

31. hét - TANANYAG

Hegesztési deformációk és vetemedés

A fejezet céljai

- A hegesztési deformációk okainak megismerése
- A vetemedés típusainak felismerése
- A megelőzési módszerek elsajátítása
- A megfelelő technológiai sorrend jelentőségének megértése

A hét mérnöki gondolata

„A legjobb vetemedés az, amely már a tervezőasztalon megelőzhető.”

Miért fontos?

A hegesztés során a helyi felmelegedés és lehűlés következtében belső feszültségek alakulnak ki. Ezek vetemedést, alakváltozást vagy akár repedést is okozhatnak, ezért ismerni kell a megelőzés lehetőségeit.

A leggyakoribb deformációk

Deformáció	Jellemző	Megelőzés
Szögvetemedés	A lemezek elfordulnak	Szimmetrikus varrat, megfelelő befogás
Hosszanti zsugorodás	A szerkezet megrövidül	Hegesztési sorrend optimalizálása
Keresztirányú zsugorodás	Szélességi méretváltozás	Kisebb hőbevitel
Hullámosodás	Vékony lemezek eldeformálódnak	Pontozás, merevítés
Csavarodás	Térbeli alakváltozás	Megfelelő készülékezés

A vetemedés csökkentésének módszerei

- Helyes hegesztési sorrend
- Szimmetrikus varratkészítés
- Ponthegesztés és előrögzítés
- Befogó készülékek alkalmazása
- Optimális hőbevitel
- Szükség esetén előmelegítés

Ipari példa

Hajógyártásban és nagyméretű acélszerkezetek készítésekor a hegesztési sorrendet már a gyártás tervezési szakaszában meghatározzák a vetemedés minimalizálása érdekében.

Műhelytitok

A tapasztalt hegesztők nem mindig a legrövidebb úton haladnak a varrattal; gyakran váltott irányban dolgoznak, hogy egyenletesebben oszoljanak el a hőhatások.

Biztonság

A vetemedett szerkezetet nem szabad erőszakkal helyreigazítani anélkül, hogy a kiváltó okot megszüntetnénk.

Laborfeladat

Hasonlíts össze két hegesztett próbadarabot! Figyeld meg a vetemedés mértékét, és beszéljétek meg, milyen technológiai változtatásokkal lehetett volna csökkenteni.

Önellenőrző kérdések

1. Mi okozza a vetemedést?
2. Mi a különbség a hosszanti és keresztirányú zsugorodás között?
3. Hogyan segít a megfelelő hegesztési sorrend?
4. Mikor alkalmaznak befogó készülékeket?
5. Miért fontos a hőbevitel szabályozása?

Kapcsolódó Moodle kérdésbank

GEP-031-Q01-Q10 Feleletválasztós • Q11-Q15 Igaz/Hamis • Q16-Q20 Párosítás • Q21-Q25 Esetelemzés • Q26-Q30 Kifejtős